Effectuer des calculs enchaînés avec des fractions

Évaluation – 10 minutes – Notion 8 • « Parenthèses d'abord, puis × et ÷, enfin + et − ! »

Calculatrice interdite. Écris une étape par ligne et simplifie les résultats quand c'est possible.

Exercice 1 — Question de cours — 4 points

1 Complète l'ordre des priorités. **(3 points)**

On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, puis les **multiplications et les divisions**, enfin les **additions et les soustractions**.

2 Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**. **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer — 8 points

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{8}$$
$$= \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$$
$$= \frac{7}{8}$$

$$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{4}$$
$$= \left(\frac{4}{6} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{4}$$
$$= \frac{3}{6} \times \frac{4}{1}$$
$$= \frac{12}{6} = 2$$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

Tom a écrit : $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

Faux : la multiplication est prioritaire. 2/3 × 1/2 = 2/6 = 1/3, donc 1/3 + 1/3 = 2/3.

Exercice 4 — Problème — 5 points

Zoé lit *L'Aiguille creuse*, le roman d'Arsène Lupin publié en 1909 par Maurice Leblanc. Elle en lit $\frac{1}{4}$ le samedi, puis $\frac{2}{3}$ **du reste** le dimanche.

1 Écris en un seul calcul la fraction du roman lue pendant le week-end. **(2 points)**

1/4 + 2/3 × (1 − 1/4)

2 Calcule cette fraction. Quelle fraction du roman lui reste-t-il à lire ? **(3 points)**

1/4 + 2/3 × 3/4 = 1/4 + 6/12 = 1/4 + 2/4 = 3/4. Il lui reste 1 − 3/4 = 1/4 du roman.